Lezione 27: Serie numeriche (parte IV)

Saverio Salzo*

6 Novembre 2026

In questa lezione studieremo le serie numeriche senza l'ipotesi che siano a termini positivi. Studieremo prima quelle a segno alterno e poi quello a segno qualunque.

1 Serie numeriche alternanti

Definizione 1.1. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali positivi ($a_n \geq 0$). Una serie numerica del tipo

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a_n \quad \text{o} \quad \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1} a_n \tag{1}$$

si chiama *serie a segno alterno*. Quindi più esplicitamente essa è del tipo

$$a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots \quad \text{oppure} \quad -a_0 + a_1 - a_2 + a_3 - \dots$$

Osservazione 1.2. Evidentemente si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1} a_n = (-1)\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a_n.$$

Quindi il carattere delle due serie in (1) è lo stesso e ci si può limitare allo studio del primo tipo soltanto.

Esempio 1.3. La seguente è una serie a segno alterno

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$$

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

Teorema 1.4 (Criterio di Leibniz)**.** *Supponiamo che la successione numerica a termini positivi* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *soddisfi le seguenti condizioni*

(*a*) $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

(*b*) $a_{n+1} \le a_n$ *per ogni* $n \in \mathbb{N}$ (*la successione è decrescente*).

Allora la serie $\sum(-1)^n a_n$ *è convergente. Inoltre se* $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *è la successione delle somme parziali di* $\sum(-1)^n a_n$ *e* $s \in \mathbb{R}$ *è la sua somma, allora* $s_{2n+1} \le s \le s_{2n}$ *e*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon |s - s_n| \le a_{n+1} \tag{2}$$

Dimostrazione. Notiamo che, essendo la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ decrescente e positiva, si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a_n = a_0 - a_1 + a_2 - \underset{\downarrow s_3}{a_3} + \overbrace{\underset{\downarrow s_5}{a_4} - \underset{\downarrow s_5}{a_5}}^{\ge 0} + \underset{\downarrow s_6}{a_6} \overbrace{-\underset{\downarrow s_8}{a_7} + \underset{\downarrow s_8}{a_8}}^{\le 0} - a_9 + \cdots$$

Perciò, riguardo la successione $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ delle somme parziali della serie $\sum(-1)^n a_n$, risulta che la sottosuccessione $(s_{2k})_{k\in\mathbb{N}}$ dei sui termini di indice pari è decrescente, mentre la sottosuccessione $(s_{2k+1})_{k\in\mathbb{N}}$ dei suoi termini di indice dispari è crescente. Più formalmente si ha

$$s_{2k+2} - s_{2k} = a_{2k+2} - a_{2k+1} \le 0 \quad \text{e} \quad s_{2k+1} - s_{2k-1} = -a_{2k+1} + a_{2k} \ge 0.$$

Quindi $(s_{2k})_{k\in\mathbb{N}}$ è decrescente e $(s_{2k+1})_{k\in\mathbb{N}}$ è crescente. Inoltre

- $s_{2k+1} - s_{2k} = \overbrace{-a_{2k+1}}^{\le 0} \to 0$ per $k \to +\infty$.

perciò

$$s_1 \le s_{2k+1} \le s_{2k} \le s_0.$$

Quindi le sottosuccessioni $(s_{2k})_{k\in\mathbb{N}}$ e $(s_{2k+1})_{k\in\mathbb{N}}$ sono monotone e limitate, quindi, per il teorema sui limiti delle successioni monotone, convergono, e inoltre essendo $s_{2k+1} - s_{2k} \to 0$ per $k \to +\infty$, devono convergere allo stesso limite. Si ha quindi

$$\lim_{k\to+\infty} s_{2k+1} = s = \lim_{k\to+\infty} s_{2k} \quad \text{dove} \quad s = \sup_{k\in\mathbb{N}} s_{2k+1} = \inf_{k\in\mathbb{N}} s_{2k}. \tag{3}$$

Allora per un teorema noto sulle successioni (Teorema 5.1, Lezione 15), si ha $s_n \to s$ per $n \to +\infty$ e questo prova la convergenza della serie $\sum(-1)^n a_n$. Poi dato che $s = \sup_{k\in\mathbb{N}} s_{2k+1} = \inf_{k\in\mathbb{N}} s_{2k}$, si ha

$$s_{2k-1} \le s_{2k+1} \le s \le s_{2k}, \tag{4}$$

dove nella prima disuguaglianza si è usato il fatto che $(s_{2k+1})_{k\in\mathbb{N}}$ è crescente. Dalla (4) segue che

$$|s_{2k} - s| \le s_{2k} - s_{2k+1} = a_{2k+1} \quad \text{e} \quad |s_{2k-1} - s| \le s_{2k} - s_{2k-1} = a_{2k}.$$

In definitiva (dato che $s_n = s_{2k}$ o $s_n = s_{2k-1}$) si ha $|s_n - s| \le a_{n+1}$. □

Esempio 1.5.

(i) La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}, \qquad p > 0$$

è convergente perchè $1/n^p$ tende a zero in modo decrescente.

(ii) La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\log(1+n)} =: (-1)^n a_n$$

è convergente perché $a_n = 1/\log(1+n) \to 0$ e

$$\frac{1}{\log(2+n)} \leq \frac{1}{\log(1+n)} \;\Leftrightarrow\; \log(2+n) \geq \log(1+n).$$

(iii) La serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1} =: (-1)^n a_n \tag{5}$$

Evidentemente $a_n \to 0$. Proviamo che $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è decrescente. Notiamo che

$$a_n = \frac{1}{n + 1/n},$$

perciò possiamo equivalentemente provare che $(n + 1/n)_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente. Ma questo è immediato dato che

$$n + 1 + \frac{1}{n+1} > n + \frac{1}{n} \;\Leftrightarrow\; 1 + \frac{1}{n+1} > \frac{1}{n},$$

e quest'ultima è vera perché il termine a sinistra è > 1 e il termine a destra è ≤ 1. Allora per il criterio di Leibniz la serie (5) è convergente.

(iv) Si può provare che

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

Questo risultato è dovuto a Leibniz e sarà provato più avanti.

2 Serie a segno qualunque: convergenza assoluta

Definizione 2.1. La serie numerica $\sum a_n$ si dice *assolutamente convergente* se la serie $\sum |a_n|$ è convergente.

Prima di enunciare il teorema principale sulla convergenza delle serie assolutamente convergenti ricordiamo che

$$a_n^+ = \max\{a_n, 0\} \quad \text{e} \quad a_n^- = \max\{-a_n, 0\},$$

che si chiamano *la parte positiva* e *parte negativa* di a_n. Quindi associata alla serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \tag{6}$$

ci sono le serie a termini positivi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^-$$

delle parti positive e negative dei termini della serie (6).

Il risultato principale sulle serie assolutamente convergenti è il seguente.

Teorema 2.2. *Sia $\sum a_n$ una serie numerica. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti*

(i) *La serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è assolutamente convergente*

(ii) *Le serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+$ e $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^-$ sono convergenti.*

Inoltre, se è vera una delle delle affermazioni precedenti (e quindi anche l'altra), risulta che

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ è convergente e } \left|\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|.$$

Dimostrazione. Basta osservare che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ a_n^+, a_n^- \leq |a_n| = a_n^+ + a_n^-.$$

Perciò se $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| < +\infty$, per il criterio del confronto si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ < +\infty \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^- < +\infty. \tag{7}$$

Viceversa, se sono vere le (7), allora essendo $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$, dalla linearità della somma di una serie (Proposizione 1.7, Lezione 24), si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^- < +\infty.$$

Quindi si è provata l'equivalenza delle due affermazioni nell'enunciato. Adesso supponiamo che le serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+$ e $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^-$ siano convergenti. Allora, essendo

$$a_n = a_n^+ - a_n^-,$$

ancora dalla linearità della somma di una serie, si ha che la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è convergente e, dalla disuguaglianza triangolare si ha

$$\left|\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right| = \left|\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^-\right| \leq \left|\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+\right| + \left| -\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^-\right| = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^- = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|.$$

La dimostrazione è conclusa. □

Osservazione 2.3. Si noti che in generale

$$\text{convergenza} \not\Rightarrow \text{assoluta convergenza}.$$

Infatti se si considera la serie a segni alterni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

abbiamo visto che essa è convergente, ma la serie dei valori assoluti è la serie armonica che non è convergente.

Esempio 2.4. Sia $x \in \mathbb{R}$. Proviamo che la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \tag{8}$$

è assolutamente convergente, qualunque sia il valore di $x \in \mathbb{R}$. Si deve quindi provare che la serie (a termini positivi)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|x|^n}{n!} \qquad \text{con } x \in \mathbb{R}.$$

è convergente.

Se $x = 0$ la tesi è ovvia, perché i termini della serie sono zero. Nel caso $x \neq 0$, la convergenza si prova utilizzando il criterio del rapporto. Infatti

$$\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{|x|^n} = \frac{|x|}{n+1} \to 0 < 1 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Dato che la serie (8) è convergente per ogni $x \in \mathbb{R}$ si può definire una funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \;\; f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Si prova che f verifica le proprietà:

- $f(1) = e$ (questo è immediato dalla definizione di f e dal fatto che $e = \sum_{n=0}^{+\infty} 1/n!$)
- $f(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
- $f(x+y) = f(x)f(y)$, per ogni $x, y \in \mathbb{R}$.
- f è strettamente crescente.

Perciò per la caratterizzazione della funzione esponenziale, deve essere $f(x) = e^x$. Per i dettagli si veda la Sezione 4 di complementi. Quindi vale

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x.$$

Questo è un esempio di serie di potenze.

Esempio 2.5. Proviamo che la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log(e^{3n}+5)}{n^{5/2}+n\log n+2} \operatorname{sen}\left(\frac{n^2+1}{n+2}\right) =: a_n.$$

è assolutamente convergente. La serie non è a termini positivi e nemmeno a termini a segno alterno. Verifichiamo che sia assolutamente convergente. Evidentemente, dato che $|\operatorname{sen} x| \le 1$, si ha

$$|a_n| \le \frac{\log(e^{3n}+5)}{n^{5/2}+n\log n+2} =: b_n.$$

Quindi la serie $\sum |a_n|$ è maggiorata dalla serie a termini positivi $\sum b_n$. Se la serie $\sum b_n$ è convergente, per confronto, potremo dedurre che la serie $\sum a_n$ è assolutamente convergente. Valutiamo allora l'ordine di infinitesimo della successione $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Si ha

$$b_n = \frac{\log\left(e^{3n}(1+5e^{-3n})\right)}{n^{5/2}+n\log n+2} = \frac{\log e^{3n}+\log(1+5e^{-3n})}{n^{5/2}+n\log n+2} = \frac{3n+\log(1+5e^{-3n})}{n^{5/2}+n\log n+2}$$

$$= \frac{n}{n^{5/2}} \cdot \frac{3+\dfrac{\log(1+5e^{-3n})}{n}}{1+\dfrac{n\log n}{n^{5/2}}+\dfrac{2}{n^{5/2}}} = \frac{1}{n^{3/2}} \cdot \frac{3+\dfrac{\log(1+5e^{-3n})}{n}}{1+\dfrac{\log n}{n^{3/2}}+\dfrac{2}{n^{5/2}}}.$$

Dato che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(1+5e^{-3n})}{n} = 0, \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{\log n}{n^{3/2}} = 0, \quad \text{e} \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{2}{n^{5/2}} = 0,$$

allora

$$b_n \asymp \frac{1}{n^{3/2}}$$

e quindi $\sum b_n$ è convergente.

3 Esercizi svolti sulle serie

1. Consideriamo la serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n - n} =: a_n. \tag{9}$$
Si noti che per la disuguaglianza di Bernoulli $3^n = (1+2)^n \geq 1+n2 \geq n$, perciò $a_n \geq 0$ (la serie è a termini positivi). Verifichiamo la condizione necessaria
$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{3^n} \frac{1}{1 - n/3^n} = 0 \cdot 1 = 0.$$
Inoltre si ha
$$a_n = \frac{1}{3^n} \cdot \frac{1}{1 - n/3^n} \sim \frac{1}{3^n}.$$
Quindi, per il criterio del confronto asintotico, la serie $\sum a_n$ ha la stesso carattere della serie $\sum (1/3)^n$ che è una serie geometrica di ragione < 1 e perciò convergente. In definitiva la serie (9) è convergente.

2. Consideriamo la serie
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{3^n - 3n}{5^n - 5n} =: a_n. \tag{10}$$
Si noti che se $x \in \mathbb{R}$ con $x > 2$, allora
$$\forall\, n \in \mathbb{N}\, n \geq 2\colon \;\; x^n > nx.$$
Infatti $x^n > nx \;\Leftrightarrow\; x^{n-1} > n$ e, utilizzando la disuguaglianza di Bernoulli, si ha
$$x^{n-1} = (1+x-1)^{n-1} \geq 1+(n-1)(x-1) = 1+(n-1)(x-2)+n-1 = (n-1)(x-2)+n > n$$
Perciò i termini della serie sono positivi. Poi si ha
$$a_n = \left(\frac{3}{5}\right)^n \frac{1 - 3n/3^n}{1 - 5n/5^n} \;\text{ e perciò }\; a_n \sim \left(\frac{3}{5}\right)^n.$$
Quindi la serie $\sum a_n$ ha lo stesso carattere della serie geometrica $\sum (3/5)^n$ che è convergente perché di ragione < 1. In definitiva allora la serie (10) è convergente.

3. Consideriamo la serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \log\left(\frac{n+2}{n+1}\right) =: a_n. \tag{11}$$
La serie è a termini positivi e il termine generale si può scrivere come
$$a_n = \log\left(1 + \frac{1}{n+1}\right).$$

Perciò, ricordando il limite notevole

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x}=1$$

si riconosce che

$$a_n=\frac{\log\left(1+\frac{1}{n+1}\right)}{\frac{1}{n+1}}\cdot\frac{1}{n+1}\sim\frac{1}{n+1}\text{ per }n\to+\infty.$$

Quindi la serie (11) ha lo stesso carattere della serie armonica e quindi è divergente.

4. Studiare la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n!)^n}{e^{n!}}=:a_n.$$

Usiamo il criterio della radice in modo da eliminare la potenza al numeratore. Si ha

$$\sqrt[n]{a_n}=\frac{n!}{(e^{n!})^{\frac{1}{n}}}=n\frac{(n-1)!}{e^{(n-1)!}}=\frac{n}{(n-1)!}\cdot\frac{[(n-1)!]^2}{e^{(n-1)!}}=\frac{n^2}{n!}\cdot\frac{[(n-1)!]^2}{e^{(n-1)!}}.$$

Ricordiamo che per la gerarchia degli infiniti

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{e^x}=0\quad\text{e}\quad\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2}{n!}=0$$

Quindi $\sqrt[n]{a_n}\to 0<1$ per $n\to+\infty$ e la serie è convergente.

5. Studiare la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\left(\log(1+x^2)\right)^n}{n^p}=:a_n\qquad\text{al variare di }x\in\mathbb{R}\text{ e }p>0.$$

Applichiamo il criterio della radice. Si ha

$$\sqrt[n]{a_n}=\frac{\log(1+x^2)}{\sqrt[n]{n^p}}=\frac{\log(1+x^2)}{(\sqrt[n]{n})^p}\to\log(1+x^2)\ \text{ per }n\to+\infty,$$

perché abbiamo visto che $\sqrt[n]{n}\to 1$ per $n\to+\infty$. Perciò la serie è convergente se $\log(1+x^2)<1$ che significa $1+x^2<e\ \Leftrightarrow\ |x|<\sqrt{e-1}$ e la serie è divergente se $|x|>\sqrt{e-1}$. Si noti che queste conclusioni sono valide per ogni $p>0$. Nel caso $|x|=\sqrt{e-1}$, allora $\log(1+x^2)=1$ e quindi la serie diventa la serie armonica generalizzata con esponente p che è quindi convergente se e solo se $p<1$.

6. Studiare la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\text{sen}(\text{sen}(1/n))}{\sqrt[3]{n}}-\frac{\text{sen}(\text{sen}(\text{sen}(1/n)))}{\sqrt{n}}=:a_n.$$

Semplifichiamo l'espressione. Se definiamo $y_n = \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(1/n))$, allora la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{y_n}{\sqrt[3]{n}} - \frac{\operatorname{sen} y_n}{\sqrt{n}} := a_n.$$

Notiamo che

$$y_n = \underbrace{\frac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen}(1/n))}{\operatorname{sen}(1/n)}}_{\downarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{\operatorname{sen}(1/n)}{1/n}}_{\downarrow 1} \cdot \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n} \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Ricordiamo ora che

$$0 < \operatorname{sen} x < x \quad \forall\, x \in]0, \pi/2[\,.$$

Dato che $1/n \in]0, \pi/2[$, allora si ha

$$0 < \operatorname{sen}(1/n) < \frac{1}{n} < \frac{\pi}{2} \;\Rightarrow\; 0 < \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(1/n)) < \operatorname{sen}(1/n) < \frac{1}{n}.$$

Perciò

$$0 < y_n < \frac{1}{n} < \frac{\pi}{2}$$

Allora

$$a_n = \frac{y_n}{\sqrt[3]{n}}\left(1 - \frac{\operatorname{sen} y_n}{y_n}\frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{n\sqrt[3]{n}} \underbrace{\frac{y_n}{1/n}}_{\downarrow 1} \overbrace{\left(1 - \underbrace{\frac{\operatorname{sen} y_n}{y_n}}_{\downarrow 1}\underbrace{\frac{1}{n^{1/6}}}_{\downarrow 0}\right)}^{\geq 0} \sim \frac{1}{n^{4/3}}$$

In definitiva la serie è a termini positivi e a_n è asintotico a $1/n^{4/3}$ e quindi la serie è convergente.

4 Esercizi (da svolgere)

1. Studiare la serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^n}{n!(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} =: a_n.$$
Suggerimento: razionalizzare il denominatore e poi applicare il criterio del rapporto.

2. Studiare la serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{1/n} - 1}{n} := a_n. \tag{12}$$
La serie è a termini positivi, perché $e^x > 1$ se $x > 0$. Suggerimento: applicare il criterio del confronto asintotico, cioè scrivere $a_n = c_n \cdot b_n$, con $c_n \to \ell \in]0, +\infty[$. Usare il limite notevole $\lim_{x\to 0}(e^x - 1)/x = 1$.

3. Studiare la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(b + \frac{1}{n+3}\right)^n \frac{n+1}{n^2+1} =: a_n \qquad \text{al variare di } b > 0.$$

Suggerimento: applicare il criterio di convergenza asintotica, cercando di scrivere il termine a_n come

$$a_n = b_n \cdot c_n,$$

dove $c_n \to \ell \in]0, +\infty[$ e $\sum b_n$ è una serie più facile da studiare. Per fare ciò, si scriva il primo termine come

$$\left(b + \frac{1}{n+3}\right)^n = \left[b\left(1 + \frac{1}{b(n+3)}\right)\right]^n = b^n\left(1 + \frac{1}{b(n+3)}\right),$$

mentre per il termine

$$\frac{n+1}{n^2+1}$$

si mettano in evidenza le potenze di ordine più grande a numeratore e denominatore. Per il limite $\lim_{n\to+\infty} c_n$ si usi poi il limite notevole $\lim\limits_{x\to+\infty} (1 + p/x)^x = e^p$.

5 Complementi

5.1 Approssimazione del numero di Nepero

Teorema 5.1 (Approssimazione del numero di Nepero)**.** *Sia $n \in \mathbb{N}$. Allora*

$$0 < e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < \frac{1}{nn!}. \tag{13}$$

Dimostrazione. Evidentemente si ha

$$e = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \underbrace{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(k+n+1)!}}_{R_n}$$

Quindi si tratta di valutare il resto n-esimo della serie. A tal fine notiamo che

$$(k+n+1)! = \underbrace{(k+n+1)(k-1+n+1)\cdots(1+n+1)}_{k \text{ fattori}}(n+1)! \geq (n+2)^k(n+1)!.$$

Perciò

$$R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(k+n+1)!} \leq \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+2)^k}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{1 - 1/(n+2)} \\
&= \frac{1}{(n+1)!}\frac{n+2}{n+1} \\
&= \frac{1}{n!}\frac{n+2}{(n+1)^2} \\
&= \frac{1}{n!n} \cdot \underbrace{\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}}_{<1} \\
&< \frac{1}{n!n},
\end{aligned}
$$

Perciò risulta

$$
e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} = R_n \leq \frac{1}{nn!},
$$

da cui segue la tesi. □

Esempio 5.2. La rappresentazione di e mediante la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} 1/k!$ è molto più efficiente di quella mediante la successione $(1 + 1/n)^n$. Infatti quando abbiamo introdotto il numero di Nepero abbiamo visto che per $n = 12$, $(1 + 1/n)^n \cong 2.61$, mentre per $n = 10$ la (13) fornisce una precisione pari a $(nn!)^{-1} \approx 3.6 \cdot 10^{-7}$, cioè individua correttamente le prime 7 cifre decimali del numero e.

Corollario 5.3. *Il numero e di Nepero è irrazionale.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $e = m/n$ con $n, m \in \mathbb{N}^*$. Allora si avrebbe

$$
0 < \frac{m}{n} - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < \frac{1}{nn!}.
$$

Se moltiplichiamo per $n!$ abbiamo allora

$$
0 < \underbrace{m(n-1)! - \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!}}_{\in \mathbb{N}} < \frac{1}{n},
$$

perché $n!/k! \in \mathbb{N}$, essendo $k \leq n$. Quindi avremmo trovato un numero naturale maggiore di zero ma minore di < 1, e sappiamo che questo non è possibile. □

5.2 Prodotto alla Cauchy di due serie e funzione esponenziale

Teorema 5.4 (Prodotto alla Cauchy – parte I)**.** *Siano* $\sum a_n$ *e* $\sum b_n$ *serie numeriche a termini positivi. Definiamo*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0.$$

Allora per la somma della serie (a termini positivi) $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n$ *si ha*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\Big)\Big(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\Big).$$

Dimostrazione. Sia $n \in \mathbb{N}$. Evidentemente, per ogni intero $k \le n$, c_k si può scrivere come segue

$$c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

Quindi

$$\sum_{k=0}^{n} c_k = \sum_{k=0}^{n} \sum_{i+j=k} a_i b_j = \sum_{i+j\le n} a_i b_j.$$

Inoltre risulta

$$\Big(\sum_{i=0}^{n} a_i\Big)\Big(\sum_{j=0}^{n} b_j\Big) = \sum_{i,j=1}^{n} a_i b_j.$$

Allora, essendo le serie a termini positivi, si vede facilmente che vale (Figura 1)

$$\sum_{k=0}^{n} c_k \le \Big(\sum_{i=0}^{n} a_i\Big)\Big(\sum_{j=0}^{n} a_j\Big) \le \sum_{k=0}^{2n} c_k. \tag{14}$$

Indichiamo con s, t e r le somme rispettivamente delle serie $\sum a_n$, $\sum b_n$ e $\sum c_n$. Dato che $(\sum_{i=0}^{n} a_i)(\sum_{i=0}^{n} b_i) \to st$ per $n \to +\infty$ e $\sum_{k=0}^{n} c_k \to r$ e $\sum_{k=0}^{2n} c_k \to r$, per $n \to +\infty$, da (14) per il teorema dei carabinieri si ha $st = r$. □

Teorema 5.5 (Prodotto alla Cauchy – parte II)**.** *Siano* $\sum a_n$ *e* $\sum b_n$ *serie numeriche assolutamente convergenti. Definiamo*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

Allora la serie $\sum c_n$ *è assolutamente convergente e per la somma vale*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\Big)\Big(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\Big).$$

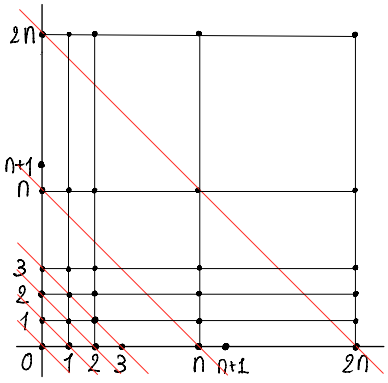


Figura 1: Illustrazione della disuguaglianza (14) sul prodotto alla Cauchy. Gli indici (i, j) tali che $i+j \leq n$ formano un triangolo che è contenuto nel prodotto degli insiemi $\{1, \ldots, n\} \times \{1, \ldots, n\}$ che a sua volta è contenuto nel triangolo $\{(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \,|\, i + j \leq 2n\}$.

Dimostrazione. Proviamo che la serie $\sum c_n$ è assolutamente convergente. Infatti dalla disuguaglianza triangolare si ha

$$|c_n| \leq \sum_{k=0}^{n} |a_k||b_{n-k}|$$

e per il Teorema 5.4, risulta che

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |c_n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{n} |a_k||b_{n-k}| = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} |b_n| \right) < +\infty.$$

Perciò $\sum c_n$ è assolutamente convergente. Adesso poniamo

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ = s^+, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^- = s^-, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} b_n^+ = t^+, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} b_n^- = t^-.$$

Evidentemente

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = s^+ - s^- \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} b_n = t^+ - t^-.$$

Inoltre

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} (a_k^+ - a_k^-)(b_{n-k}^+ - b_{n-k}^-) = \sum_{k=0}^{n} a_k^+ b_{n-k}^+ - \sum_{k=0}^{n} a_k^+ b_{n-k}^- - \sum_{k=0}^{n} a_k^- b_{n-k}^+ + \sum_{k=0}^{n} a_k^- b_{n-k}^-$$

e, per il Teorema 5.4, si ha che

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k^+ b_{n-k}^+ = s^+ t^+, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k^+ b_{n-k}^- = s^+ t^-,$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k^- b_{n-k}^+ = s^- t^+, \quad \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k^- b_{n-k}^- = s^- t^-$$

e quindi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = s^+t^+ - s^+t^- - s^-t^+ + s^-t^- = (s^+ - s^-)(t^+ - t^-) = \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\Big)\Big(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\Big). \qquad \square$$

Proposizione 5.6 (La funzione esponenziale)**.** *La funzione* $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *tale che*

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \;\; f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \in \mathbb{R} \tag{15}$$

è ben definita e verifica le seguenti proprietà

(i) $\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon f(x+y) = f(x)f(y)$.

(ii) $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon f(x) > 0$ *e* $f(x)^{-1} = f(-x)$.

(iii) $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon f(x) > 1$ *se* $x > 0$ *e* $f(x) < 1$ *se* $x < 0$.

(iv) $f(1) = e$.

(v) f *è strettamente crescente*

(vi) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ *e* $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$.

Dimostrazione. Applichiamo il criterio del rapporto per verificare che, per ogni $x \in \mathbb{R}$, la serie in (15) è assolutamente convergente (e quindi convergente), cioè

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|x|^n}{n!} < +\infty.$$

E' chiaro che per $x = 0$ la serie converge e ha somma 1. Supponiamo che $x \neq 0$. Allora si ha

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{|x|^n} = \frac{|x|}{n+1} \to 0 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Verifichiamo adesso le altre proprietà.

(i): Siano $x, y \in \mathbb{R}$ e consideriamo le serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{y^n}{n!}, \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(x+y)^n}{n!}, \tag{16}$$

che sappiamo essere assolutamente convergenti. Chiamiamo rispettivamente con a_n, b_n e c_n i termini generali di queste tre serie. Evidentemente dalla formula del binomio si ha

$$c_n = \frac{(x+y)^n}{n!} = \frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k} = \frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}x^k y^{n-k} = \sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}\frac{y^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

Quindi la terza serie in (16) è il prodotto alla Cauchy delle prime due. Allora, applicando il Teorema 5.5, si ha $f(x+y) = f(x)f(y)$.

(ii)-(iii): Prima di tutto è immediato verificare che $f(0) = 1$. Quindi per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $1 = f(0) = f(x + (-x)) = f(x)f(-x)$. Da questo segue che $f(x) \neq 0$ e $f(x)$ e $f(-x)$ hanno lo stesso segno e risulta $f(-x) = f(x)^{-1}$. Ora se $x > 0$, allora

$$f(x) = 1 + x + \sum_{n=2}^{+\infty}\frac{x^n}{n!} > 1 > 0.$$

Perciò anche $0 < f(-x) = f(x)^{-1} < 1$. Quindi in ogni caso, per ogni $x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$.

(iv): Abbiamo già visto che $e = \sum_{n=0}^{+\infty} 1/n!$.

(v): Poi, se $x \in \mathbb{R}$ e $h > 0$ allora $f(x+h) = f(x)f(h) > f(x)$, quindi f è strettamente crescente.

(vi): Se $x \geq 0$, dalla definizione

$$f(x) = 1 + x + \sum_{n=2}^{+\infty}\frac{x^n}{n!} \geq 1 + x,$$

e quindi $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. Poi se $x < 0$, allora $f(x) = 1/f(-x)$ e quindi per quanto già provato $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(y)^{-1}|_{y=-x} = \lim_{y\to+\infty} f(y)^{-1} = 0$. □